

Esame di Calcolatori Elettronici T

17 Gennaio 2022 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato su un processore DLX dotato di **1792 MB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **2 GB di RAM** mappata agli indirizzi alti. Nel sistema sono presenti **quattro porte in input**, denominate **INPUT_i**, **i=0,1,2,3**, già progettate, ciascuna in grado di trasferire 8 bit mediante il protocollo di *handshake*. Ogni porta in input è connessa, a un dispositivo esterno, che agisce in modo indipendente dagli altri.

Mediante l'utilizzo di opportune reti logiche, dalle porte in input è necessario **eseguire**, continuamente, **la seguente sequenza di trasferimenti**: **due a 8 bit da INPUT₀**, **due a 16 bit da INPUT₁** (8 bit più significativi) e **INPUT₀** (8 bit meno significativi), e **4 a 32 bit da INPUT₃** (8 bit più significativi), **INPUT₂**, **INPUT₁** e **INPUT₀** (8 bit meno significativi).

Tutti i dati letti dalle porte sono da considerare con segno e dovranno essere memorizzati, come word, all'indirizzo **80000100h** mediante opportune istruzioni software.

- a) **Descrivere sinteticamente la soluzione** indicando **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati, gli indirizzi e i segnali di chip-select**
- b) **Progettare il sistema** indicando le **espressioni di decodifica** e il **range di indirizzi** di tutte le periferiche, le memorie e i segnali e le connessioni di tutti i dispositivi con i bus di sistema. Evidenziare eventuali criticità.
- c) Scrivere il **codice dell'interrupt handler** assumendo che i registri da R20 a R25 non debbano essere ripristinati